



NE1 – 본 서비스 페이지 개발(Vue2)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** NE1 – 블록체인 기반 음악 투자 플랫폼 (본 서비스)
- **개발 기간:** 2022.04 ~ 2022.07
- **수행 방식:** 팀 협업 / 비트버킷 기반 Git 협업
- **담당 범위:** 전체 프론트엔드 개발
- **배포 현황:** 실제 서비스용으로 배포되었으며, 현재는 서비스 종료로 페이지가 닫힌 상태
- **기술 스택:** Vue 2, Vuex, Vue Router, Vuetify, Sass, ethers.js, vue-carousel-3d, ZoomSounds Player

2. 클라이언트 요구사항 및 나의 역할

클라이언트 개요

아티스트가 자신의 음악을 NFT로 민팅하고 팬들과 지분을 나누는 음악 투자 플랫폼. 이더리움 기반으로 NFT 민팅, 판매/구매가 가능하며, 음악 스트리밍 기능 및 마켓플레이스 기능 제공.

요구사항 요약

- 이더리움 지갑 기반 로그인 및 NFT 민팅/거래 기능
- 음악 스트리밍 전용 플레이어 및 UI 구현
- 페이지별 음악 재생 싱크 맞춤 및 오디오 커스터마이징
- 아티스트 소개, 앨범 리스트, 디테일, 마켓 등 다양한 페이지 구성
- 댓글/대댓글 작성 및 재생 위치 기반 UI 연동
- 트리맵, 캐러셀 등 시각적 인터랙션 중심 디자인 구현

담당 역할

- 서비스 사이트 전체 프론트엔드 아키텍처 설계 및 개발
- 음악 플레이어 로직 커스터마이징 및 전역 상태 동기화 구현
- 3D 캐러셀/트리맵 등 비주얼 인터페이스 개발
- ethers.js 기반 로그인/민팅/거래 기능 구현
- 페이지 전환 및 반응형 레이아웃 설계

3. 기술 스택 및 아키텍처

항목	사용 기술 / 라이브러리
프레임워크	Vue 2
상태관리	Vuex
네트워킹	axios, axios-mock-adapter
3D/애니메이션	vue-carousel-3d, Animate.css, CSS keyframes/transitions
UI/아이콘	Sass(SCSS), Vuetify, vue-feather-icons
알림/토스트	vue-toastification, vue-sweetalert2
날짜/시간	moment-timezone
블록체인 연동	Ethers.js, AVAX 연동 구조 준비
오디오 기능	ZoomSounds Player
협업 도구	Bitbucket

아키텍처 특징

- 페이지별 뷰와 공통 플레이어의 재생 상태를 store에서 일관되게 관리
- Album → Footer → Banner 간 재생 싱크 구현
- 커스텀 플레이어 내에서 파형 시각화 및 제어 버튼 로직 구성

4. 주요 기능

기능	설명
 음악 플레이어	앨범 상세/리스트/배너/푸터 간 싱크 맞춘 커스텀 플레이어 구현
 NFT 민팅/구매/판매	ethers.js 기반 Ethereum 로그인 및 NFT 거래 처리
 음악 스트리밍	외부 오디오 라이브러리 커스터마이징 및 파형 시각화 기능 구현
 트리맵 구성	홀더 정보를 트리맵 형태로 시각화해 사용자 인터랙션 강화

3D 캐러셀	vue-carousel-3d를 적용해 앨범 소개에 입체 효과 제공
댓글/대댓글	유튜브처럼 음악 시간 기반 댓글 위치 표시 및 아바타 연동

5. 문제 해결 및 기술적 도전

✓ 문제 1: 음악 재생 싱크 및 플레이어 구조

플레이어 위치와 페이지 컨텍스트 간 싱크 이슈 발생

- Vuex에 재생 상태를 통합 관리하여 일관된 오디오 흐름 확보
- 커스텀 오디오 라이브러리 분석 및 재구성

✓ 문제 2: 3D 캐러셀 도입

앨범 홍보를 위한 입체적인 UI 구성 필요

- `vue-carousel-3d` 리서치 및 적용
- 반응형 대응을 위한 커스텀 스타일 및 속성 조정

✓ 문제 3: 트리맵 구조 설계

NFT 보유 분포를 시각화할 수 있는 구조 필요

- CSS Grid와 배열 반복 구조를 활용하여 트리맵 형태를 직접 설계 및 구현

✓ 문제 4: 데뷔스타터 배너 캐러셀 초기 로딩 오류

Axios로 비동기 데이터를 받아오기 전, 캐러셀이 먼저 렌더링되어 이미지가 출력되지 않음

- 초기 더미 데이터를 배열에 삽입하여 레이아웃 유지
- 받아온 데이터로 자연스럽게 교체되도록 구현하여 Vue의 반응형 특성을 살림

6. 협업 및 커뮤니케이션

- Bitbucket 기반 협업 및 코드 리뷰 참여
- 이벤트 간 순서 문제, 플레이어 재생/정지 타이밍, 컴포넌트 재활용성 등 다양한 이슈에 대해 개선 작업 수행
- 기능별로 모듈화 및 폴더 구조 리팩토링에 기여

7. 개발 결과 및 회고



결과

- NFT, 스트리밍, 지갑 연동 등 복잡한 기능을 Vue 생태계 내에서 성공적으로 MVP 수준까지 구현
- 음악산업과 블록체인을 접목한 프로젝트 경험 확보
- 사용자 경험을 고려한 UI 구성 및 반응형 퍼블리싱 역량 강화



회고

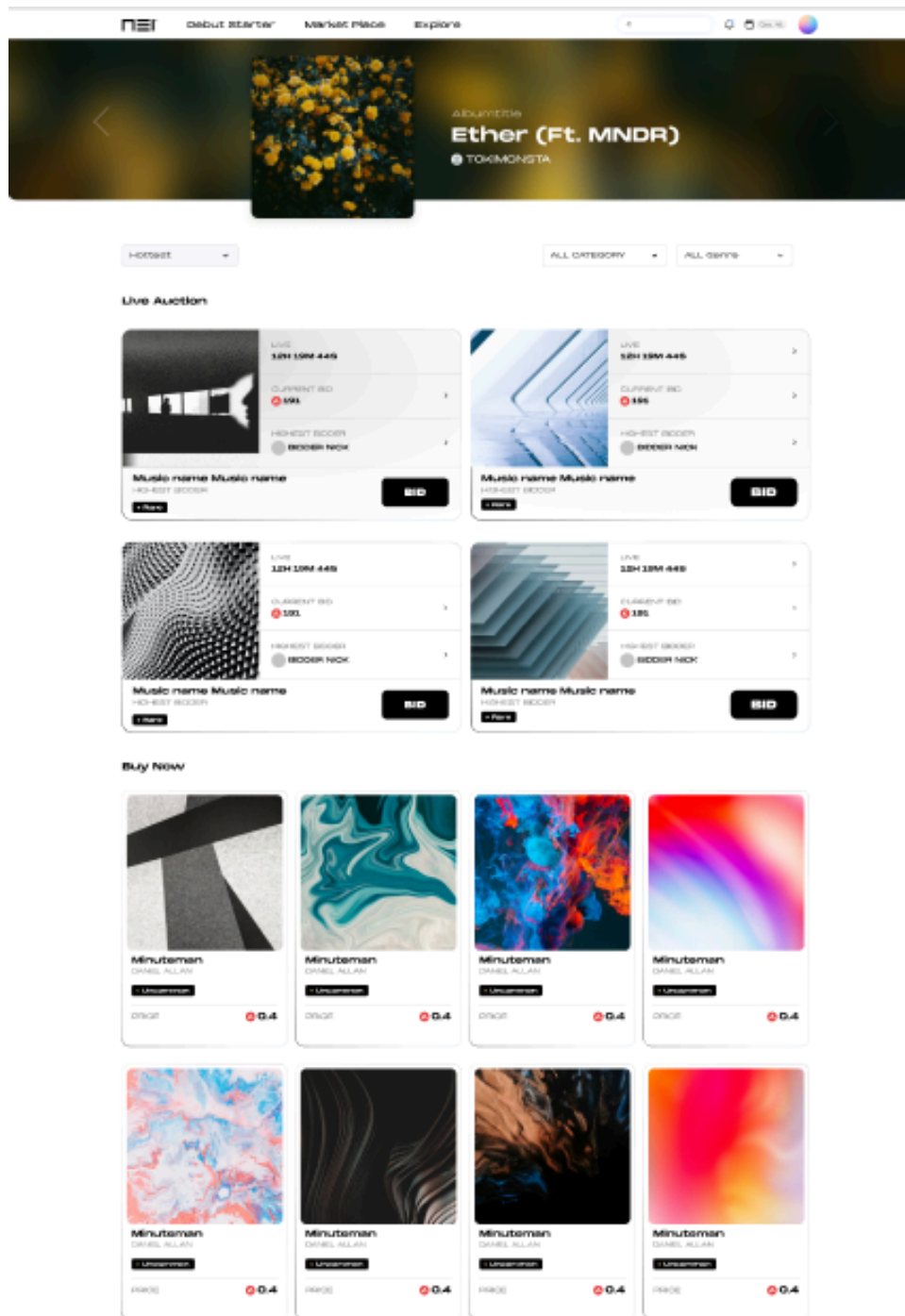
- 다양한 컴포넌트를 직접 설계/구현하며 재사용성과 유지보수성을 고려한 구조에 대한 이해도 향상
- 플레이어/싱크 관련 이슈 해결을 통해 상태관리의 중요성 체감
- ethers.js, Vuex, 트리맵 시각화 등 실무에서 접할 수 있는 고급 기술들을 직접 적용하면서 자신감 확보

8. 스크린샷 및 데모 영상

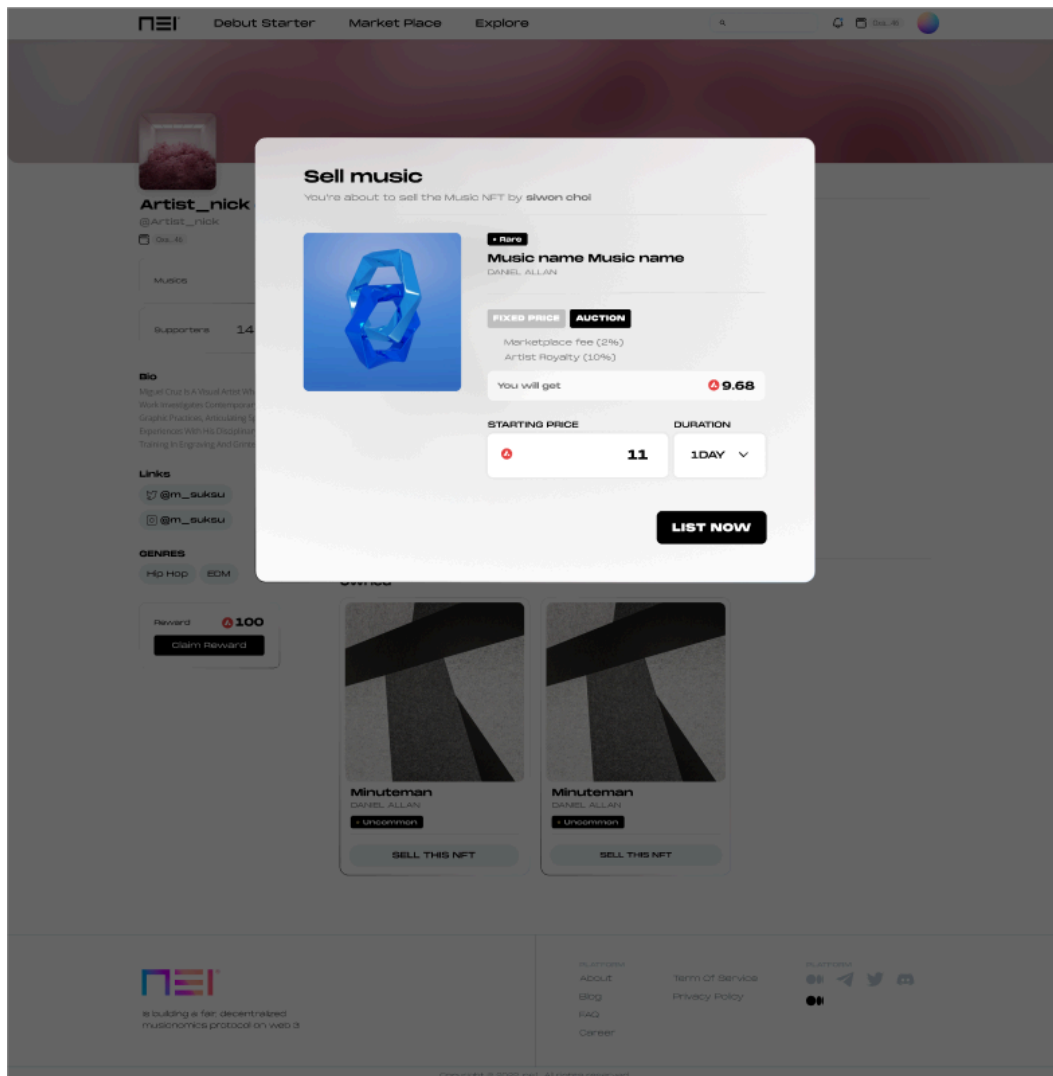
- 앱 주요 화면별 캡처 이미지 (홈 / 기능 A / 기능 B 등)

1

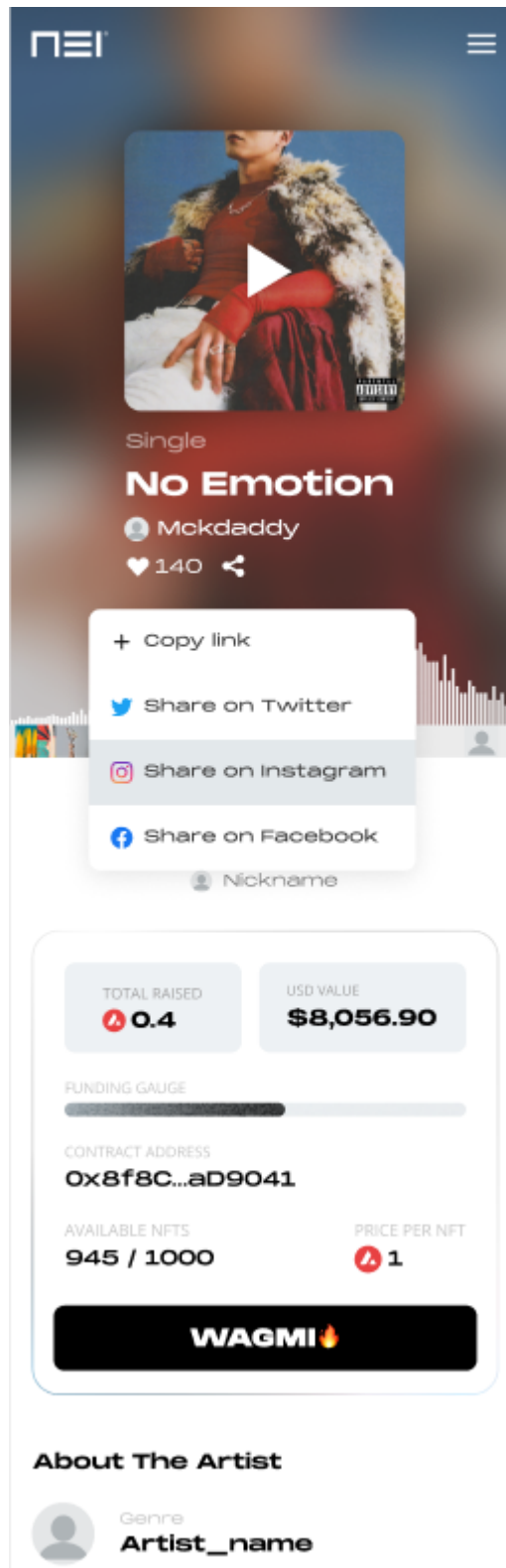
이미지 1. 데뷔스타터 리스트 페이지



이미지 3. 마켓플레이스 페이지



이미지 4. 아티스트 프로필 페이지 - 앨범 판매 모달 오픈



이미지 5. 데뷔스타터(모바일) 페이지

9. 표지 이미지

·
·
·
·